



ИРКУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



БКИ ФАКУЛЬТЕТ
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ ИГУ

Интеллектуальная система прогнозирования заполняемости средств размещения на основе данных туристических агрегаторов и событийной активности в регионе

Студент: Исполатов Вадим Петрович 14422-ДБ

Консультант: м.н.с., Пестова Ю.В.

Научный руководитель: доцент, д.т.н., Николайчук О.А.

Цель

Проектирование и разработка интеллектуальной аналитической системы прогнозирования заполняемости средств размещения с интерфейсом визуальной аналитики на основе данных туристических агрегаторов и событийной активности в регионе

Задачи

1. Исследовать предметную область мониторинга туристической активности и провести анализ существующих аналитических решений
2. Обосновать выбор технологий, дизайн-инструментов и средств визуализации данных для разработки системы
3. Спроектировать и реализовать подсистему автоматизированного сбора данных из туристических агрегаторов и порталов событий
4. Разработать ансамблевый метод прогнозирования заполняемости средств размещения и модуль его реализующий с визуальной аналитикой результатов
5. Спроектировать архитектуру интеллектуальной аналитической системы (ИАС) и реализовать систему, ее взаимодействие с интеллектуальным агентом и веб-интерфейс



Этап 1: Исследование предметной области

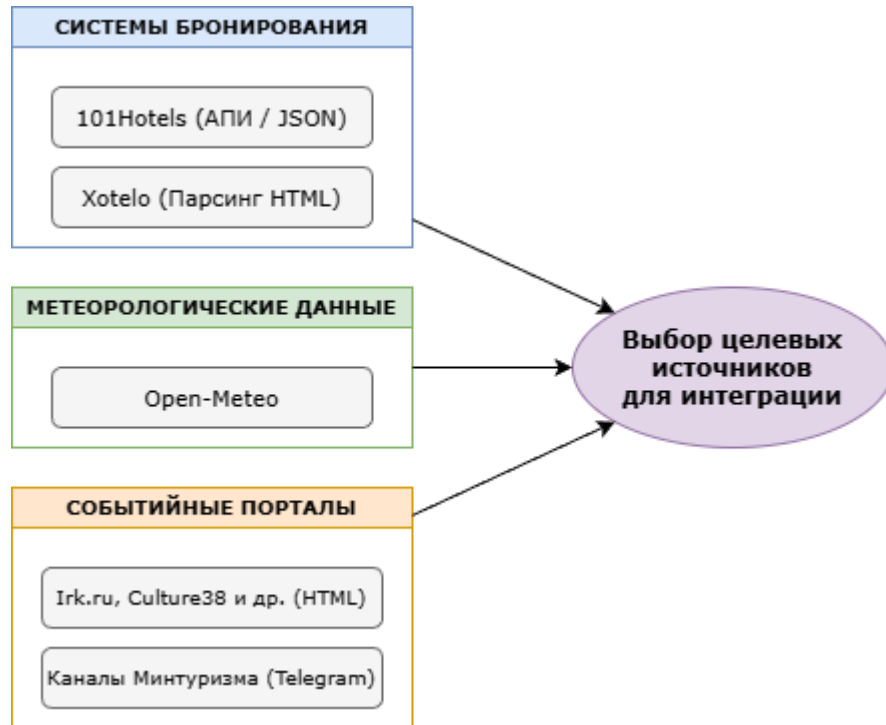


Рисунок 1 – Базовые источники данных для прогнозирования

Выбор алгоритмов прогнозирования:

- Отказ от классических моделей (ARIMA) из-за сложности учета экзогенных факторов (погода, локальные события).
- Фокус на ML-ансамбли: Выбрана интеграция Prophet, NeuralProphet и XGBoost.



Этап 2: Обоснование технологий и архитектура

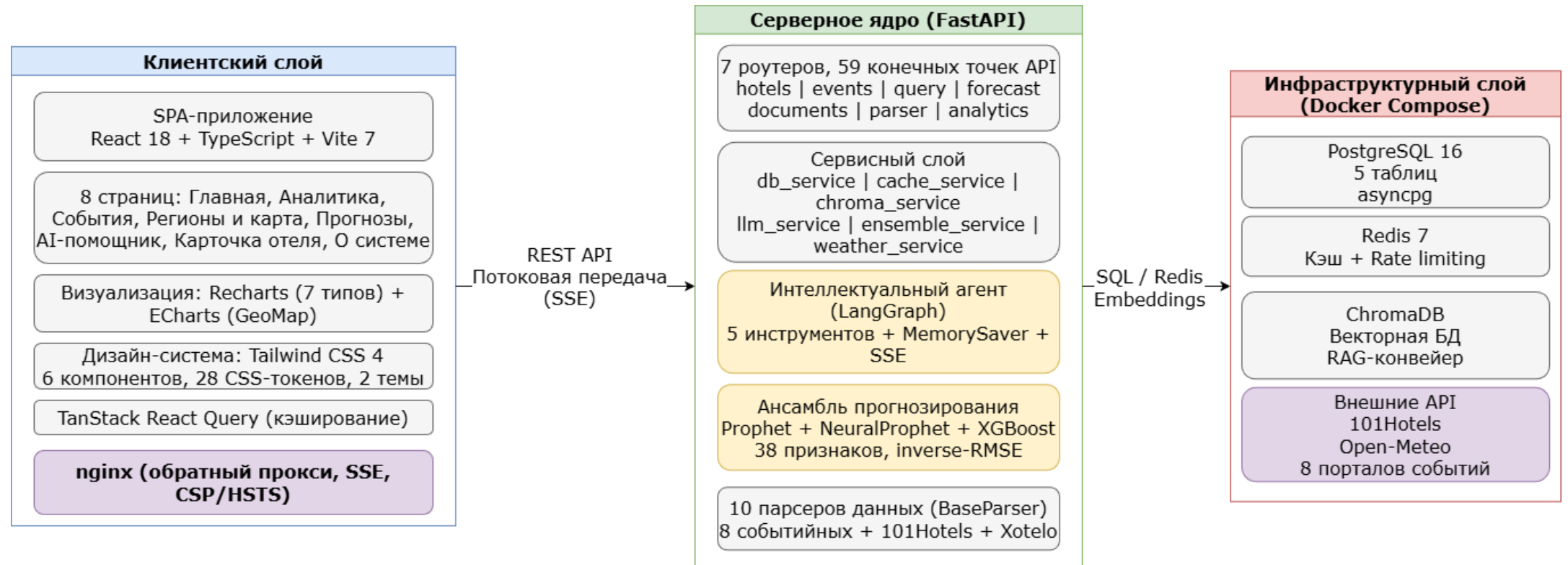


Рисунок 2 – Общая архитектура информационно-аналитической системы



Этап 3: Подсистема сбора данных

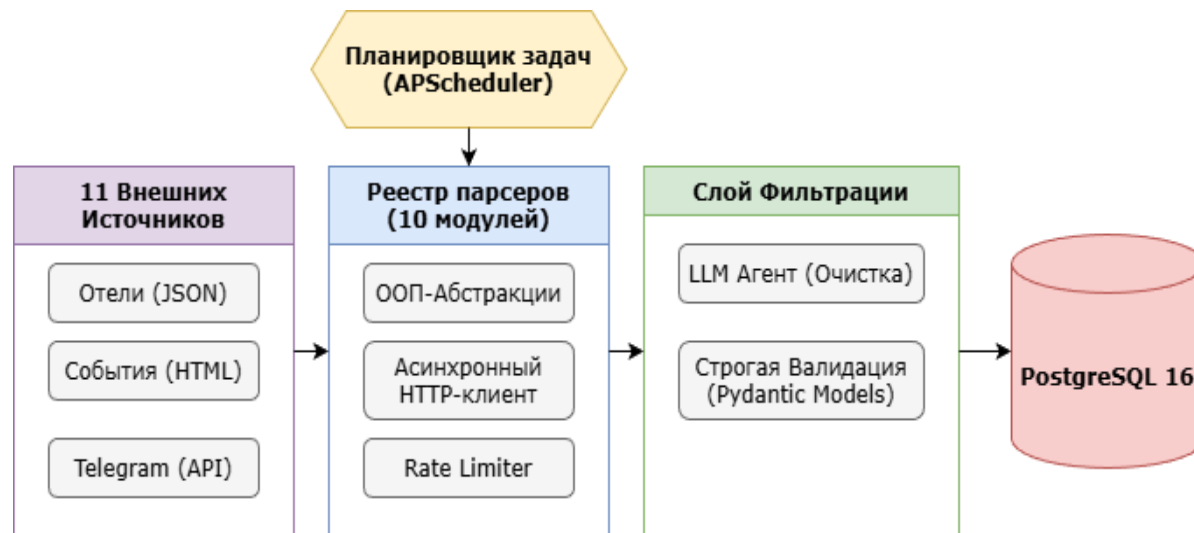


Рисунок 3 – Архитектура подсистемы сбора и нормализации

Архитектура парсинга:

- **10** Автономных модулей сбора данных.
- Автоматизированный планировщик.
- Защита от блокировок по IP.

Слой фильтрации:

- Фильтрация событий всех источников.
- Валидация типов данных (Pydantic).

Текущий объем БД:

- Агрегировано **~1 400** средств размещения и **~400** событий.



Этап 4: Ансамблевый метод прогнозирования

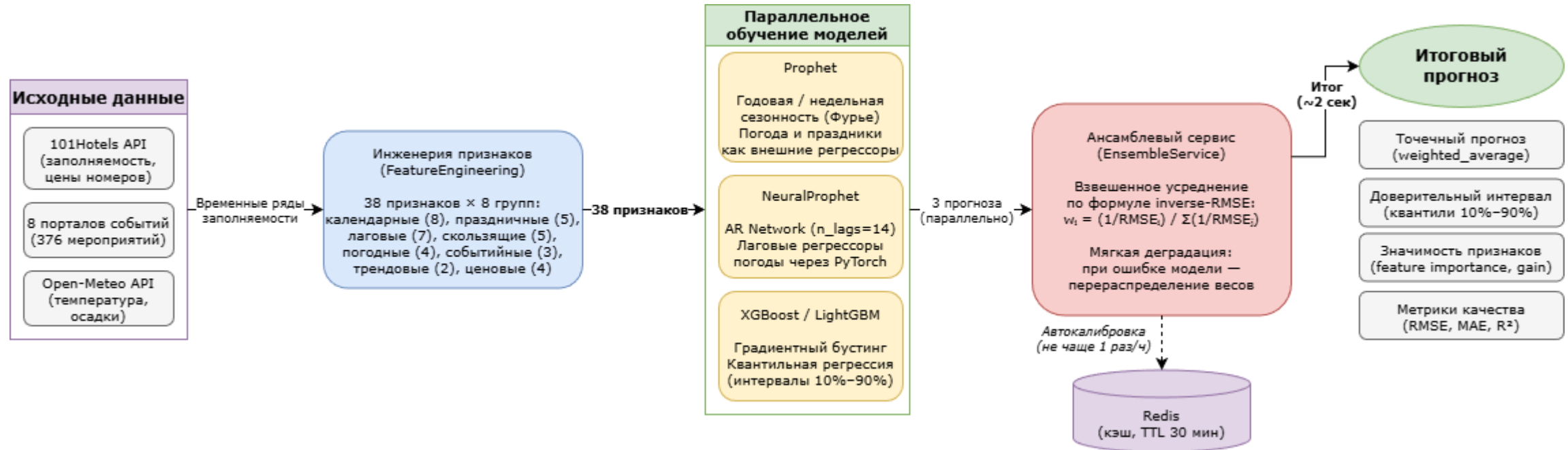


Рисунок 4 – Конвейер ансамблевого прогнозирования: от исходных данных через инженерию признаков к объединению прогнозов трёх моделей



Этап 5: Архитектура AI-Агента

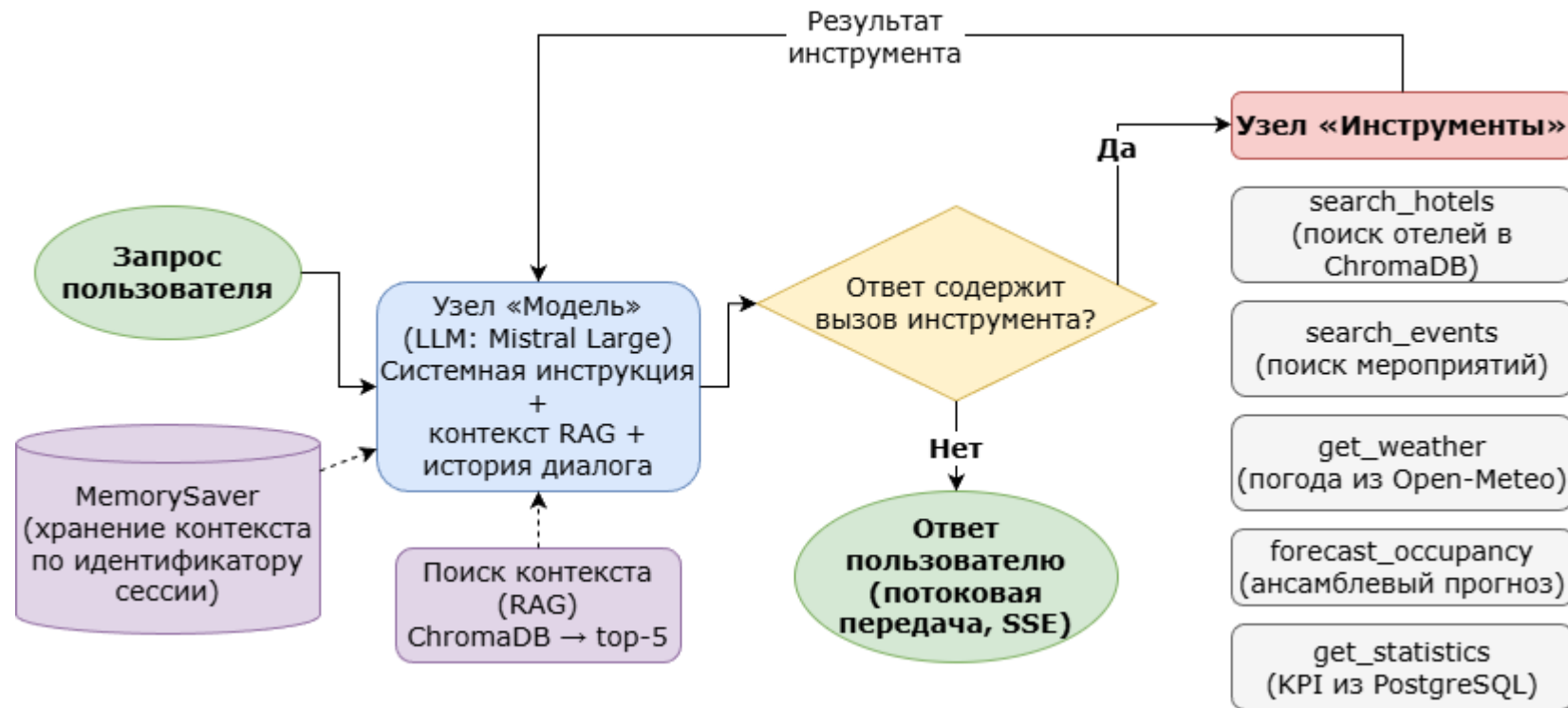


Рисунок 5 – Схема состояний интеллектуального агента



Этап 6: Веб-интерфейс

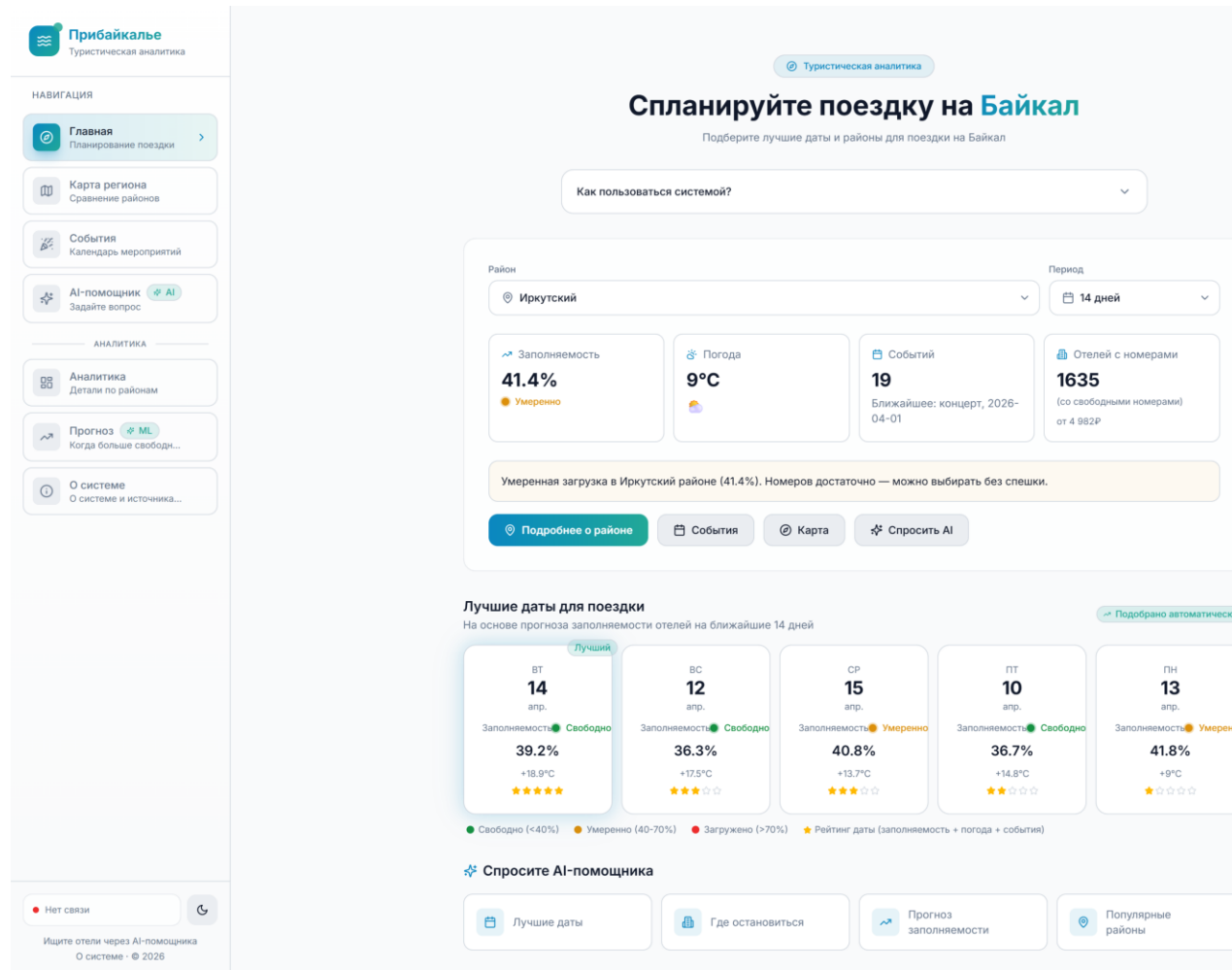


Рисунок 5 – Главная страница веб-приложения

Рисунок 6 – Меню навигации

Заключение

1. Исследовать предметную область мониторинга туристической активности и провести анализ существующих аналитических решений
2. Обосновать выбор технологий, дизайн-инструментов и средств визуализации данных для разработки системы
3. Спроектировать и реализовать подсистему автоматизированного сбора данных из туристических агрегаторов и порталов событий
4. Разработать ансамблевый метод прогнозирования заполняемости средств размещения и модуль его реализующий с визуальной аналитикой результатов
5. Спроектировать архитектуру интеллектуальной аналитической системы (ИАС) и реализовать систему, ее взаимодействие с интеллектуальным агентом и веб-интерфейс



https://disk.yandex.ru/d/v_GAmtcxMVp3fg

Ссылка/QR на
облачное хранилище
со скриншотами веб-
приложения и
видеообзором

План минимум:

- Оптимизация дашбордов
- Улучшение и доработка UX/UI
- Гео-аналитика: работа с картой
- Улучшение качества сырых данных парсинга
- Повышение стабильности сбора
- Накопление пикового сезона
- Реалтайм-UX для агента

План максимум:

- Фоновое автоматическое переобучение
- Масштабирование БД
- Апгрейд векторной базы
- Отсев аномалий в данных

https://disk.yandex.ru/i/hK8zf_9uJVLQhg





ИРКУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



БКИ ФАКУЛЬТЕТ
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАТИКИ ИГУ

Спасибо за внимание!